

Resolução: Lista de Atividades Práticas - Portugol Studio

Aluno: Leonardo victor castro de oliveira

Engenharia de Software (1º Semestre) - FAMETRO

1. Algoritmos e estrutura sequencial

1. Letra inicial do nome com asteriscos:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        escreva(" *** \n")  
        escreva(" * * \n")  
        escreva(" ***** \n")  
        escreva(" * * \n")  
        escreva(" * * \n")  
    }  
}
```

2. Correção de erro de sintaxe:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        escreva("Olá, mundo!")  
    }  
}
```

3. Três mensagens com quebra de linha (\n):

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        escreva("Bem-vindo ao sistema!\nCarregando configurações...\nInício concluído com sucesso!")  
    }  
}
```

```
}
```

4. Algoritmo "Receita":

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        escreva("Passo 1: Pegue duas fatias de pão.\n")  
        escreva("Passo 2: Passe maionese em uma fatia.\n")  
        escreva("Passo 3: Adicione queijo e presunto.\n")  
        escreva("Passo 4: Feche com a outra fatia de pão.\n")  
        escreva("Passo 5: Sirva o sanduíche!")  
    }  
}
```

5. Completar o programa:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        escreva("Programa iniciado!")  
    }  
}
```

2. Dados, tipos, constantes, variáveis e expressões

6. Cinco variáveis de tipos primitivos:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro idade = 25  
        real saldo = 150.50  
        cadeia nome = "Leonardo"  
        caracter inicial = 'L'  
        logico aprovado = verdadeiro  
  
        escreva("Nome: ", nome, "\nInicial: ", inicial, "\nIdade: ", idade, "\nSaldo: ", saldo,  
"\nAprovado: ", aprovado)  
    }  
}
```

7. Correção de erros de tipo:

```

programa {
  funcao inicio() {
    inteiro idade = 20
    real altura = 1.75
    cadeia nome = "A"
    logico trabalha = verdadeiro
  }
}

```

8. Área de um círculo com constante:

```

programa {
  funcao inicio() {
    const real PI = 3.14159
    real raio = 5.0
    real area = PI * raio * raio
    escreva("A área do círculo é: ", area)
  }
}

```

9. Divisão e Resto (A=10 e B=3):

```

programa {
  funcao inicio() {
    inteiro A = 10, B = 3
    escreva("Resultado da divisão: ", A / B, "\n")
    escreva("Resto da divisão: ", A % B)
  }
}

```

10. Biblioteca Matemática:

```

programa {
  inclui biblioteca Matematica --> mat
  funcao inicio() {
    escreva("Raiz quadrada de 144: ", mat.raiz(144.0, 2.0), "\n")
    escreva("2 elevado a 8: ", mat.potencia(2.0, 8.0))
  }
}

```

11. Teste de mesa mental:

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro x=5
        inteiro y=2
        inteiro z=x+y*3
        // Primeiro ocorre a multiplicação (2*3=6), depois a soma (5+6=11).
        // O valor impresso será 11.
        escreva(z)
    }
}

```

3. Entrada, saída e atribuição

12. Nome e cidade:

```

programa {
    funcao inicio() {
        cadeia nome, cidade
        escreva("Digite seu nome: ")
        leia(nome)
        escreva("Digite sua cidade: ")
        leia(cidade)
        escreva("Olá ", nome, ", você mora em ", cidade, "!")
    }
}

```

13. Soma de reais em terceira variável:

```

programa {
    funcao inicio() {
        real num1, num2, soma
        escreva("Digite o primeiro número: ")
        leia(num1)
        escreva("Digite o segundo número: ")
        leia(num2)
        soma = num1 + num2
        escreva("O resultado da soma é: ", soma)
    }
}

```

14. Correção do leia() e escreva():

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro idade  
        escreva("Digite sua idade: ")  
        leia(idade)  
        escreva("Você tem ", idade, " anos.")  
    }  
}
```

15. Desconto de 15%:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real valor, novoValor  
        escreva("Digite o valor do produto: ")  
        leia(valor)  
        novoValor = valor - (valor * 0.15)  
        escreva("O novo valor com desconto é: R$", novoValor)  
    }  
}
```

16. Conversão Celsius para Fahrenheit:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real C, F  
        escreva("Digite a temperatura em Celsius: ")  
        leia(C)  
         $F = (C * 1.8) + 32$   
        escreva("A temperatura em Fahrenheit é: ", F)  
    }  
}
```

17. Troca de valores com variável auxiliar:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro A, B, aux  
        escreva("Digite o valor de A: ")  
        leia(A)  
        escreva("Digite o valor de B: ")
```

```

    leia(B)

    escreva("Antes da troca -> A: ", A, " B: ", B, "\n")
    aux = A
    A = B
    B = aux
    escreva("Depois da troca -> A: ", A, " B: ", B)
}
}

```

4. Estruturas seletivas

18. Par ou Ímpar:

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro num
        escreva("Digite um número: ")
        leia(num)
        se (num % 2 == 0) {
            escreva("O número é par.")
        } senao {
            escreva("O número é ímpar.")
        }
    }
}

```

19. Maior ou menor de idade:

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro idade
        escreva("Qual a sua idade? ")
        leia(idade)
        se (idade >= 18) {
            escreva("Maior de idade")
        } senao {
            escreva("Menor de idade")
        }
    }
}

```

20. Completar se...senao se (Notas):

```
programa {  
  funcao inicio() {  
    real nota = 6.5  
    se (nota >= 7.0) {  
      escreva("Aprovado")  
    } senao se (nota >= 5.0 e nota < 7.0) {  
      escreva("Recuperação")  
    } senao {  
      escreva("Reprovado")  
    }  
  }  
}
```

21. Maior entre dois números ou iguais:

```
programa {  
  funcao inicio() {  
    inteiro n1, n2  
    escreva("Digite dois números: ")  
    leia(n1, n2)  
    se (n1 > n2) {  
      escreva(n1, " é o maior.")  
    } senao se (n2 > n1) {  
      escreva(n2, " é o maior.")  
    } senao {  
      escreva("Os números são iguais.")  
    }  
  }  
}
```

22. Dia da semana (escolha...caso):

```
programa {  
  funcao inicio() {  
    inteiro dia  
    escreva("Digite um número de 1 a 7: ")  
    leia(dia)  
    escolha(dia) {  
      caso 1: escreva("Domingo") pare  
      caso 2: escreva("Segunda-feira") pare
```

```

    caso 3: escreva("Terça-feira") pare
    caso 4: escreva("Quarta-feira") pare
    caso 5: escreva("Quinta-feira") pare
    caso 6: escreva("Sexta-feira") pare
    caso 7: escreva("Sábado") pare
    caso contrario: escreva("Dia inválido")
  }
}
}

```

23. Refatorar múltiplos se para escolha...caso:

```

programa {
  funcao inicio() {
    inteiro opcao = 1
    escolha(opcao) {
      caso 1: escreva("Novo Jogo") pare
      caso 2: escreva("Carregar Jogo") pare
      caso 3: escreva("Sair") pare
    }
  }
}

```

24. Cálculo de idade e verificação de voto:

```

programa {
  funcao inicio() {
    inteiro anoNasc, idade
    escreva("Ano de nascimento: ")
    leia(anoNasc)
    idade = 2026 - anoNasc

    escreva("Sua idade é: ", idade, "\n")
    se (idade >= 16) {
      escreva("Você já pode votar.")
    } senao {
      escreva("Você ainda não pode votar.")
    }
  }
}

```


5. Estruturas repetitivas

25. Contagem regressiva com enquanto:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro i = 10  
        enquanto (i >= 1) {  
            escreva(i, "\n")  
            i--  
        }  
    }  
}
```

26. Números pares entre 2 e 20 com para:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        para (inteiro i = 2; i <= 20; i+=2) {  
            escreva(i, "\n")  
        }  
    }  
}
```

27. Corrigir loop infinito adicionando incremento:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro cont = 1  
        enquanto (cont <= 5) {  
            escreva("Executando...\n")  
            cont++ // Incremento inserido aqui  
        }  
    }  
}
```

28. Adivinhar senha com faca...enquanto:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        cadeia senha  
        faca {  
            escreva("Digite a senha: ")
```

```

    leia(senha)
} enquanto (senha != "1234")
    escreva("Acesso Liberado!")
}
}

```

29. Média aritmética de 5 números no laço para:

```

programa {
    funcao inicio() {
        real num, soma = 0.0, media
        para (inteiro i = 1; i <= 5; i++) {
            escreva("Digite o ", i, "º número: ")
            leia(num)
            soma = soma + num
        }
        media = soma / 5
        escreva("A média aritmética é: ", media)
    }
}

```

30. Saída do código (Teste de mesa):

```

// Saída impressa: 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2

```

31. Refatorar laço para para laço enquanto:

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro x = 0
        enquanto (x < 5) {
            escreva(x)
            x++
        }
    }
}

```

6. Desafios integradores

32. Tabuada (1 a 10):

```

programa {
  funcao inicio() {
    inteiro num
    escreva("Digite o número para ver a tabuada: ")
    leia(num)
    para (inteiro i = 1; i <= 10; i++) {
      escreva(num, " x ", i, " = ", num * i, "\n")
    }
  }
}

```

33. Calculadora Simples:

```

programa {
  funcao inicio() {
    real n1, n2, res = 0.0
    inteiro opcao
    escreva("Digite o 1º número: ") leia(n1)
    escreva("Digite o 2º número: ") leia(n2)
    escreva("Opções:\n1-Soma\n2-Subtração\n3-Multiplicação\n4-Divisão\nEscolha: ")
    leia(opcao)

    escolha(opcao) {
      caso 1: res = n1 + n2 pare
      caso 2: res = n1 - n2 pare
      caso 3: res = n1 * n2 pare
      caso 4: res = n1 / n2 pare
      caso contrario: escreva("Opção inválida.")
    }
    se (opcao >= 1 e opcao <= 4) {
      escreva("Resultado: ", res)
    }
  }
}

```

34. Cálculo de Fatorial:

```

programa {
  funcao inicio() {
    inteiro num, fat = 1
    escreva("Digite um número inteiro positivo: ")
    leia(num)
  }
}

```

```

para (inteiro i = num; i > 0; i--) {
    fat = fat * i
}
escreva("O fatorial de ", num, "! é: ", fat)
}
}

```

35. Jogo de Adivinhação:

```

programa {
    funcao inicio() {
        inteiro secreto = 42
        inteiro chute = 0

        escreva("Bem-vindo ao Jogo de Adivinhação!\n")

        enquanto (chute != secreto) {
            escreva("Chute um número: ")
            leia(chute)

            se (chute > secreto) {
                escreva("Muito alto!\n")
            } senao se (chute < secreto) {
                escreva("Muito baixo!\n")
            }
        }
        escreva("Parabéns! Você acertou o número secreto: ", secreto)
    }
}

```